

张怀民

Foru

交互形态说明书

一件事，跨过四个场景。
对话不必从头再来。

本说明独立定义张怀民 Foru 的操作界面、WHO / WHEN / HOW / SURE 策略、说过账本与典型交互流程，供产品评审与开发对齐使用。

在线交互 Demo · 点击链接立即体验

<https://foru-opal.vercel.app>

离线保底：Foru_Demo.zip → 解压 → 双击 index.html

FINAL v2.0 · 2026.09.08

形态结构 / 连续剧本 / 状态与规则 / Demo 操作

01 / 用户看到的产品形态

Foru 是综合 AI 助手中的“开启伴随”模式，张怀民是其中文伙伴名。

界面区域	用户能看见什么	用户能做什么
伴随状态	待命 / 我在听 / 我等你 / 正在回应 / 安静在场 / 已结束	显式开启、随时结束、查看当前输出设备
连续场景与任务	健身 → 驾车 → 咖啡馆 → 回家；同一约见任务状态	逐步体验或自动演示；查看场景接续
对话与确认卡	当前字幕、约见消息完整草稿、模拟回执	插话、输入预设意图；确认或取消发送
说过账本	已呈现部分、未呈现部分、被改口作废的内容	查看为什么不再续播旧入口说明
默契资产	待保存偏好、来源、适用场景	仅本次 / 保存；编辑、删除、导出

主交互原则

默认入口清晰可见，一次开启无需逐轮唤醒。真实产品需明确呈现麦克风使用状态与会话超时；用户关闭后停止处理。输出中的“等等”拥有优先权，界面始终提供等效停止操作。驾驶时以语音或车载实体控制为主，不要求驾驶者点击本 Demo。

演示与真实产品的边界

演示按钮注入的是预设场景与意图事件，未调用麦克风、声纹、地图或通讯接口。可选浏览器 TTS 只用于听感体验；主流程全程可无声运行。

02 / 统一决策，而非堆叠功能

每次参与前先回答四个问题，任何执行都经过统一入口。

判定	输入证据	决策与降级
WHO / 对谁说	显式开启状态；设备归属；说话人、称呼与上下文指向	未激活忽略；指向不足保持现态；共享设备先确认身份
WHEN / 何时说	语义完整度、延续词、声学停顿、当前播放状态、用户负荷	未说完继续等待；有效插话先让出话轮；复杂路段延后
HOW / 怎样回应	可用且授权的音频路由、公开程度、内容敏感度、用户设定	可用耳机短句；公共环境默认文字；断连立刻取消外放
SURE / 能否执行	行动风险、收件人 / 参数完整性、确认令牌、幂等键	本地低风险可执行；消息须确认；高风险操作留到安全界面

优先级冲突

结束会话 / 输出通道失效 > 用户明确停止 > 高风险动作约束 > 用户即时指令 > 场景策略 > 长期偏好 > 默认回复风格。指向性、场景推断与情绪推断均不得绕过确认。

主动开口资格

必须同时满足会话激活、与当前目标相关、有时间价值、打断成本可接受、风险低及用户允许。训练动作中与复杂路口不主动扩展话题；停车或组间可给一次简短提示。用户忽略后不连环追问。

03 / 状态机与输出账本

状态迁移可复现；任务、播放与授权分别记录。

事件 / 前态	后态	必须满足的不变量
显式开启 / Dormant	Listening	创建一个 Session，未经开启的输入不能产生任务
语义未完 / Listening	Waiting	保留未完成输入，不执行不完整指令
完整可响应 / Listening	Speaking 或 Silent Act	输出只能走当前授权通道
用户纠正 / Speaking	Barge-in → Listening	截停旧输出；更新游标；旧意图不可继续执行
消息草稿 / Listening	Confirming → 执行或取消	收件人、内容、确认绑定同一版本
设备切换 / 任意活跃态	Handoff → 原任务状态	一个 Session 同时只有一个音频播放权
用户结束 / 活跃态	Closed	停止输出，取消待确认动作，保留授权资产

Speech Ledger：只把真正播出的内容算作说过

真实实现为每段输出保存 generated、synthesized、queued、played 四个阶段，并用音频回执记录最后播放位置。打断时先停播放并清队列，再截断上下文。若旧内容因改口失效，则标记 obsolete；若只是暂停，则记录 resumable 并等待用户要求续讲。

本 Demo 的账本对应逐字字幕游标。它能够演示截停和作废规则，但浏览器声音进度不可靠，因此不把字幕游标宣称为用户实际听到的位置。P1 必须以播放器帧回执代替字幕计时。

04 / 连续 Case：从训练到出发

设计人物：小予，普通都市用户；小林为虚构演示联系人。时间与约见数据均为模拟。

步骤	用户 / 场景事件	Foru 行为与关键验证
01 开启伴随	“陪我练完，去咖啡馆接小林，再回家。”	建立同一约见任务；解释训练中少说、组间再聊
02 噪声	喘气、器械声、旁人聊天	IGNORE；不改变播报游标或计时状态
03 停顿	“下一组……呃，我想想……”	WAIT；不抢答，不误建训练任务
04 休息	“下一组等我说开始。”	10 秒演示计时；计时结束不自动开始下一组
05 开始讲述	“讲讲今晚接人的安排。”	逐字呈现正门约见计划，用户可随时插话
06 真打断	“等等，不去正门，改到北门接她。”	截停；账本划分已呈现与未呈现；旧入口说明作废
07 草稿	“跟小林说，我18:40到北门。”	生成完整确认卡；不显示已发送
08 确认 / 取消	“确认。” 或点击取消	确认才生成模拟回执；重复确认不重复执行

这一幕的核心张力

同一张约见任务卡从“正门”变为“北门”，说过账本保留截停位置，消息确认卡使用新版本内容。用户不用重新解释“她”是谁、什么时候到。

05 / 连续 Case：驾车与安静空间

从音频优先转为注意力优先，再转为静默优先。

步骤	用户 / 场景事件	Foru 行为与关键验证
09 上车	耳机移交车机（模拟）	Session 与任务不变；旧设备停止输出；车机短确认
10 路噪	鸣笛 / 路噪事件	不当作改口；不删除路线或待办
11 复杂路口	驾驶负荷升高（模拟）	停止非紧急说明；约见详情进入待恢复队列
12 停车	停车后要求继续	恢复摘要；消费一次队列，避免重复提示
13 咖啡馆	抵达安静公共空间	输出改为文字，显示北门约见信息
14 耳机断开	耳机连接丢失（模拟）	取消播报与输出队列；禁止回落扬声器
15 查详情	“约见详情给我看一下。”	完整内容上屏；按真实模拟状态展示未发 / 已确认回执
16-18 回家	“以后组间提醒、驾驶说短点。”	生成记忆候选；可保存或仅本次；结束伴随

分支必须可操作

自动演示走标准成功路径，手动模式可取消消息、提前结束、模拟断网、重复确认和修改记忆。点击场景入口会重建前置剧情，便于评审快速定位；此功能是演示便捷入口，不是真实世界自动完成任务。

06 / 动静切换与异常规则

隐私与低分心策略在对话生成前和输出前各检查一次。

情境	默认输出	用户控制 / 失败处理
训练动作中	安静、计时可见	等组间或用户提问；不基于喘气作健康诊断
组间休息	经授权的耳机短句	用户可继续静默；计时不自动启动运动
普通驾驶	车机短句、必要确认	不要求看屏幕；复杂操作停车处理
复杂路口	非紧急任务延后	导航优先；仅恢复仍有效的摘要
公共 / 安静环境	文字；触觉在设备支持时可选	耳语仅在用户主动选择及私密输出可靠时开放
耳机掉线 / 路由不确定	立即静音	不回落外放；再次出声须用户明确选择
断网 / 工具超时	保留草稿与本地低风险状态	明确待处理或失败；不得回执假成功
共享音箱身份不确定	中性响应，不读私人资产	要求在个人设备确认；声纹非独立认证

冷启动与误判修复

真实产品初次只询问必要权限与输出偏好；缺少传感器时由用户直接选模式。一次“这里可以说话”仅覆盖当次环境，不能取消未来隐私保护。系统误判时允许一句“继续 / 安静 / 我没说完”修正，不强迫用户重新唤醒。

07 / 现有能力如何接起来

先用平台已有 ASR、TTS、上下文与大模型推理能力做流式编排。

模块	输入 → 输出	工程责任
Context Fusion	音频事件、路由、任务、用户模式 → 情境证据	端侧优先；显式选择覆盖推断；无传感器有降级
Policy Engine	情境证据 + 会话态 → ignore / wait / speak / defer / confirm	确定性高优先级规则；可记录决策原因
LLM / Tools	获准意图 → 回答或动作草稿	工具最小权限；参数校验；动作幂等
Output Controller	文本 / 音频 → 授权设备播放或上屏	设备播放权租约；路由失效取消；说过账本
Session / Memory	确认结果、输出回执 → 任务更新与资产候选	版本化；来源与授权；与生成缓存分开

关键事件协议

session_id、device_id、event_id、timestamp、event_type、utterance_id、task_id、task_version、route_authorized、played_offset、confirmation_id、idempotency_key。工具结果必须绑定任务版本，旧任务的迟到回包不可覆盖新指令。

待校准策略参数

真实音频试验可从 150-250 ms 的短暂降音观察窗、300 ms 的停止延迟 P95 目标开始；最终语义判定可能晚于先行让话，不承诺几百毫秒内完成声纹和语义双重识别。语义未完时先等待约 1.5 秒，持续无输入再低扰动询问，具体阈值由实验调整。

Demo 采用事件枚举，不展示虚构的模型置信度；字幕 90 ms / 字和自动步骤 3.5 秒仅用于演示节奏。

08 / Demo 操作与验收

在线与离线使用同一套 HTML、JavaScript 和本地规则。

60 秒演示

打开链接或解压后双击 index.html → 点击“自动演示完整流程” → 观察四幕与18步约一分钟完成。声音默认关闭；需要听感时开启“声音体验”。在不支持语音合成的浏览器，文字流程仍完整可用。

三分钟答辩顺序

先点击“讲讲安排”，在字幕呈现中点击“等等，改到北门”，展示说过账本。然后拟消息并取消一次，再拟消息并确认一次。切到车机观察同一任务；在咖啡馆模拟耳机断开。最后到家保存偏好、修改一条、导出并刷新验证保留。

文件	职责 / 使用
index.html	完整界面与样式；双击即可启动
engine.js	纯状态转移函数、四幕信息、18步剧本
app.js	事件处理、字幕、可选 TTS、localStorage、JSON 导出
test-engine.js	可选 Node 验证：node test-engine.js；不影响浏览器启动
README.md / vercel.json	使用说明、已知边界与静态部署配置

交付边界

本轮已执行12项状态机检查。真实 ASR、说话人识别、车载路由、声学打断延迟、跨设备同步和第三方工具成功率均未实测；它们有明确的后续评测方案，不以模拟事件替代真实性能验证。

设计来源：Aura、echo、ds 三份用户附件及此前 Flow 方案。本说明将其统一为可执行规则，完整评测见独立《评测方法说明书》。